

EXAMEN PARCIAL UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	<i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i>
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025–2026

Apellidos y Nombres:	<u>Gamarra Zárate Jamileth</u>
Cédula / ID:	<u>1208892479</u>
Paralelo:	<u>4to Software “A”</u>

INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL «LOS RÍOS»

Contexto general

El Hospital Regional Los Ríos, ubicado en Quevedo, Ecuador, atiende aproximadamente **800 pacientes diarios** en su área de emergencias. Actualmente, todos los procesos de registro, triaje y asignación de camas se realizan de forma **manual en hojas de papel**, lo que genera retrasos críticos, pérdida de información y dificultad para coordinar al personal médico en situaciones de alta demanda.

La dirección del hospital ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias (SGEH)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto.

Durante las primeras reuniones con los stakeholders, se recopilaron las siguientes declaraciones:

Dr. Ramírez — Director del Hospital

«Necesito que el sistema funcione bien y sea confiable, especialmente los fines de semana y feriados cuando el personal es reducido. Que no se caiga nunca. También quiero que el director pueda ver en tiempo real cuántos pacientes hay en cada área desde su oficina.»

Lic. Carmen Torres — Jefa de Enfermería

«Las enfermeras deben poder registrar al paciente cuando llega a urgencias, asignarle una prioridad de atención según su estado —crítico, urgente o normal— y que eso quede guardado automáticamente. Si hay un paciente crítico, el sistema debería alertar inmediatamente al médico de guardia, aunque estén en otro piso.»

Dr. Suárez — Médico de Guardia

«Yo necesito ver el historial del paciente antes de atenderlo. Si ya estuvo aquí antes, quiero ver sus diagnósticos anteriores, alergias y medicamentos. Y rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.»

Ing. Paredes — Jefe de TI del Hospital

«El sistema debe instalarse en los servidores del hospital que ya tenemos: Windows Server 2019 con SQL Server 2019. No podemos migrar a la nube por políticas institucionales. Además, debe integrarse con el sistema de facturación existente, el SisHos v2.3.»

Sra. Mosquera — Administradora del Hospital

«El sistema debe cumplir con la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para el manejo de datos clínicos. También quiero reportes mensuales de los tiempos de atención por área para presentar a los auditores del Ministerio.»

Sr. Espinoza — Paciente (representante de la comunidad)

«Cuando llego al hospital, no quiero que me pregunten mil veces lo mismo. Si ya estoy registrado, que me reconozcan de inmediato. Y que me digan cuánto tiempo aproximado voy a esperar.»

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser muy rápido al mostrar el historial del paciente.
R-02	La enfermera registrará los datos del paciente al momento de su ingreso a emergencias.
R-02	El sistema enviará una alerta al médico de guardia cuando se registre un paciente con prioridad crítica.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos de los pacientes.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.
R-07'	El sistema generará reportes de tiempos de atención de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el SisHos v2.3 para compartir datos de facturación.
R-09	El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera desde una pantalla en sala de espera.
R-10	El sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud del Ecuador.

TAREA — Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

El SGEH se clasifica como un sistema de información software-intensivo, porque procesa, almacena y gestiona información clínica y administrativa del hospital.

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera, pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
Registro de pacientes	Pacientes
Gestión de triaje	Médicos
Historial clínico	Enfermeras
Alertas automáticas	Director del hospital
Gestión de camas	Ministerio de Salud
Reportes mensuales	SisHos v2.3
Base de datos clínica	Windows Server 2019
Consulta de tiempos de espera	SQL Server 2019

1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

Redacte una declaración de **visión** del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

El Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias busca optimizar y

automatizar los procesos de emergencias del Hospital Regional Los Ríos para reducir tiempos de atención, mejorar la coordinación médica y minimizar errores por manejo manual de información. El sistema permitirá acceso rápido a datos clínicos, monitoreo en tiempo real y generación automática de reportes, garantizando confiabilidad y continuidad operativa en un entorno crítico hospitalario.

1.4 Perspectivas de contexto

0.5 pts

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

	Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Uso		Registro y triaje de pacientes	Permite identificar necesidades reales de médicos y enfermeras.
TI		Integración con SisHos v2.3 y Windows Server 2019	Define restricciones tecnológicas e interoperabilidad.
Negocio		Reportes para auditores del MSP	Garantiza cumplimiento institucional y apoyo a decisiones administrativas.

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de requisito principal	Posible conflicto de interés
Dr. Ramírez	Cliente principal	Disponibilidad y monitoreo	Quiere alta disponibilidad 24/7
Lic. Torres	Usuaria operativa	Funcional	Quiere rapidez en registro y alertas
Dr. Suárez	Usuario final	Rendimiento	Necesita acceso inmediato al historial

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales**, **3 requisitos no funcionales** y **2 restricciones del sistema**.

ID	Enunciado	Stakeholder	Clasificación
RF-1	Registrar pacientes en emergencias	Lic. Torres	RF
RF-2	Asignar prioridad de atención	Lic. Torres	RF
RF-3	Mostrar historial clínico	Dr. Suárez	RF
RF-4	Generar reportes automáticos	Sra. Mosquera	RF
NFR-1	Alta disponibilidad del sistema	Dr. Ramírez	RNF
NFR-2	Acceso rápido al historial	Dr. Suárez	RNF

2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable



Inicio (/) /

← Atrás (/alu_documentos?action=resumencuestionario&id=OOPPPQQRRRSSSRTNPSQ)



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

GAMARRA ZARATE JAMILETH ESTEFANIA

Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43

1 / 1

Finalizado

Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:52

0:09:24.790661

9.67 / 20.00

4.83 / 10.00

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

En el contexto de la IR, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro. ✓
- ☐ b. Las restricciones afectan solo a los requisitos no funcionales; las dependencias afectan únicamente a los requisitos funcionales.
- ☐ c. Las restricciones y las dependencias son sinónimos en el estándar IEEE 29148:2018 y ambas limitan el espacio de solución.
- ☐ d. Las restricciones son definidas exclusivamente por el equipo técnico y las dependencias son definidas únicamente por los stakeholders.

La respuesta correcta es: Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes describe mejor el rol del **cliente/usuario** como actor en el proceso de requisitos, diferenciándolo del rol del **analista de requisitos**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El cliente define los requisitos técnicos y el analista los traduce al lenguaje de negocio comprensible para la organización.
- ☒ b. El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR. ✓
- ☐ c. El cliente y el analista tienen roles intercambiables en equipos ágiles; la diferencia es únicamente de naturaleza organizacional.
- ☐ d. El analista es el responsable de aprobar formalmente los requisitos y el cliente de documentarlos en el sistema de gestión.

La respuesta correcta es: El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque los sistemas embebidos usan lenguajes de programación más complejos que requieren mayor nivel de detalle en los requisitos.
- ☐ b. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más pequeños que no tienen tiempo de iterar sobre los requisitos.
- ☐ c. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación.
- ☒ d. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción. ✓

La respuesta correcta es: Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Según el framework de IR, los artefactos producidos se clasifican en tres tipos. ¿Cuál de los siguientes corresponde correctamente a un artefacto de requisitos y no a un artefacto de contexto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Un diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes de implementar el nuevo sistema organizacional.
- ☐ b. Un modelo de casos de uso del contexto que representa los actores externos que interactúan con el límite del sistema.
- ☐ c. Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.

- ☐ d. Un glosario de términos del dominio del negocio acordado formalmente con los stakeholders durante las sesiones de elicitación.



La respuesta correcta es: Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Una empresa de logística necesita un sistema que coordine flotas de camiones, sensores GPS, alertas en tiempo real y un portal web para clientes. El gerente de TI afirma: «*Este es simplemente un sistema de información.*» ¿Por qué esta clasificación es incorrecta y qué consecuencias tiene para la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es incorrecta porque el portal web lo convierte en un sistema distribuido con sus propias reglas de IR según SWEBOK v4. ✗
- ☐ b. Es incorrecta porque todo sistema con base de datos es un sistema embebido; la IR debería enfocarse en requisitos de hardware.
- ☐ c. Es incorrecta porque los sistemas de logística se clasifican siempre como adaptativos y requieren IA para su especificación correcta.
- ☐ d. Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.

La respuesta correcta es: Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: "*El sistema debe ser rápido.*" Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema.
- ☐ b. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS.
- ☒ c. No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple. ✓
- ☐ d. Es incompleto, porque no especifica a cuál módulo del sistema o tipo de operación aplica el atributo de velocidad.

La respuesta correcta es: No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

El framework de IR distingue **actividades core** de **actividades transversales**. ¿Cuál de las siguientes es una actividad transversal que se ejecuta a lo largo de todo el proceso, y no solo en una fase específica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.
- ☐ b. Validación de requisitos, porque cada artefacto debe validarse inmediatamente después de ser producido en cualquier fase.
- ☒ c. Elicitación de requisitos, porque ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida del proyecto software. ✖
- ☐ d. Especificación de requisitos, porque los documentos ERS se actualizan y refinan de manera continua durante todo el proyecto.

La respuesta correcta es: Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un equipo adopta un modelo de proceso para desarrollar un ERP municipal. Al término de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de tesorería. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El modelo de proceso seleccionado no es adecuado para sistemas ERP; se debería haber utilizado el modelo en cascada desde el inicio.
- ☐ b. El equipo utilizó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la revisión realizada.
- ☒ c. La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos. ✔
- ☐ d. Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal.

La respuesta correcta es: La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa 0.33

sobre 1.00

Une cada **actividad del framework de IR** con su clasificación correcta dentro del proceso.

Relacione la opción correcta:

Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema

Elicitar Requisitos Con Los Stakeholders Mediante Entrevistas Y Talleres



Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase

Controlar Versiones, Gestionar Cambios Y Mantener La Trazabilidad De Los Requisitos



Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias

Redactar Y Estructurar El Documento Ers Según El Estándar Ieee 29148



La respuesta correcta es: Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias -> Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres , Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase -> Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad

de los requisitos , Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema -> Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Une cada **tipo de artefacto del framework de IR** con el ejemplo que le corresponde.

Relacione la opción correcta:

Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación

Artefacto De Requisitos



Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema

Artefacto De Proceso



Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema

Artefacto De Contexto



La respuesta correcta es: Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema -> Artefacto de contexto , Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación -> Artefacto de proceso , Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema -> Artefacto de requisitos

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: *"El sistema permitirá al docente registrar calificaciones."* Y otro que dice: *"El sistema calculará el promedio final automáticamente al ingresar la última nota."* ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático sin intervención?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Trazabilidad, porque no es posible rastrear el origen de ambos requisitos hacia un mismo stakeholder del sistema académico.
- ☐ b. Verificabilidad, porque ninguno de los dos requisitos puede probarse de forma aislada sin considerar el otro simultáneamente.
- ☐ c. Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.
- ☐ d. Completitud, porque falta especificar quién revisa y aprueba formalmente el promedio calculado por el sistema automático.

La respuesta correcta es: Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

En el **proceso de requisitos en cascada**, ¿cuál es la consecuencia más crítica cuando el cliente solicita un cambio de requisitos en la fase de diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El cambio genera impacto en cascada hacia adelante y atrás, obligando a revisar todos los artefactos ya producidos con alto costo.
- ☐ b. El cambio se incorpora en la siguiente iteración sin costo adicional, ya que el modelo prevé ciclos de revisión planificados.
- ☒ c. El equipo regresa automáticamente a la fase de elicitación para validar con todos los stakeholders antes de continuar el trabajo.
- ☐ d. El proceso absorbe los cambios sin mayor impacto porque incluye una fase de gestión del cambio al cierre del proyecto.

La respuesta correcta es: El cambio genera impacto en cascada hacia adelante y atrás, obligando a revisar todos los artefactos ya producidos con alto costo.

Pregunta 13

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

¿Por qué la calidad del proceso de requisitos afecta directamente la calidad del producto software final, incluso si el equipo de desarrollo es altamente competente?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida. ✓
- ☐ b. Porque la calidad del proceso determina qué herramientas CASE puede utilizar legítimamente el equipo durante el desarrollo.
- ☐ c. Porque un proceso de IR de baja calidad genera conflictos entre stakeholders que paralizan la productividad del equipo técnico.
- ☐ d. Porque un proceso de mala calidad obliga al equipo de desarrollo a rediseñar la arquitectura del sistema de manera constante.

La respuesta correcta es: Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.

Pregunta 14

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

Según la taxonomía **ISO/IEC 25010**, un requisito que establece *"el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta"* corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente.
- ☐ b. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción.
- ☒ c. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas.
- ☐ d. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

La respuesta correcta es: Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

Pregunta 15

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: *"El sistema debe enviar un correo de confirmación automáticamente cuando se complete una reserva exitosa."* ¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario. ✓
- ☐ b. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de correos electrónicos.
- ☐ c. Requisito no funcional, porque describe el comportamiento del sistema ante un evento externo del entorno operativo.
- ☐ d. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos.

La respuesta correcta es: Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.

Pregunta 16

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Un analista documenta: *«El sistema debe procesar las solicitudes de préstamo en menos de 3 segundos el 95% del tiempo bajo una carga de 500 usuarios concurrentes.»* ¿Qué propiedad fundamental demuestra este enunciado en comparación con «el sistema debe ser rápido»?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.
- ☐ b. Completitud, porque el enunciado cubre la totalidad de los escenarios posibles de carga del sistema en producción.
- ☒ c. Consistencia, porque es coherente con el requisito de disponibilidad del 99,9% del sistema bancario ya documentado. ✗
- ☐ d. Trazabilidad, porque puede vincularse directamente al stakeholder específico que solicitó el desempeño rápido del sistema.

La respuesta correcta es: Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.

Pregunta 17

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un equipo de desarrollo trabaja en un sistema de telemedicina. A mitad del proyecto, el médico jefe (stakeholder principal) cambia de criterio sobre cómo deben gestionarse las citas urgentes. ¿Qué modelo del proceso de requisitos habría gestionado mejor esta situación desde su diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Cualquier modelo, ya que todos los procesos de requisitos incluyen mecanismos equivalentes para gestionar cambios de stakeholders.
- ☐ b. Cascada, porque su documentación exhaustiva inicial evita que los stakeholders soliciten cambios durante el desarrollo posterior.

- ☒ c. Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente. ✓
- ☐ d. Cascada, porque su fase de validación al final del proyecto permite incorporar todos los cambios acumulados del cliente.

La respuesta correcta es: Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente.

Pregunta 18

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

En un sistema de control de tráfico aéreo, la propiedad *"el sistema no debe fallar durante el procesamiento de señales de radar"* es un ejemplo de:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo. ✓
- ☐ b. Restricción de diseño, porque limita explícitamente las decisiones arquitectónicas que puede tomar el equipo técnico.
- ☐ c. Requisito de proceso, porque regula la forma en que el equipo debe desarrollar y probar el software de control aéreo.
- ☐ d. Requisito funcional, porque describe una función esencial que el sistema debe realizar de manera continua y constante.

La respuesta correcta es: Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.

Pregunta 19

Finalizado

Puntúa 0.33
sobre 1.00

Una cada **tipo de sistema** con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso

Sistema Transaccional



Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios

Sistema De Información



Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles

Sistema Adaptativo



La respuesta correcta es: Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso -> Sistema adaptativo , Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles -> Sistema embebido , Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios -> Sistema de información

Pregunta 20

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Un analista documenta el siguiente requisito: *"El sistema debe cumplir con la normativa GDPR para el tratamiento de datos personales."* ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos concretos de anonimización y consentimiento de datos personales. ✖
- ☐ b. Requisito del usuario, porque fue solicitado directamente por el representante del cliente durante la sesión de elicitación.
- ☐ c. Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.
- ☐ d. Requisito no funcional de mantenibilidad, porque facilita las auditorías y revisiones futuras del sistema ante organismos reguladores.

La respuesta correcta es: Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20						